مراجعة الوحدة الأولى – مادة الرياضيات – الصف العاشر عام

التعابير والمعادلات التربيعية : الدروس من 1-1 إلى 6-1 – الفصل الدراسي الأول 2026 / 2027

اسم الطالب :	الشعبة : 10 /	التاريخ : ..... / ..... / 2026

« بالميثاق نبلغ الآفاق »

تعليمات : تتكوّن المراجعة من **24** سؤالًا اختياريًا و **12** سؤالًا مقاليًا موزّعة على الدروس الستة · اكتب خطوات الحل كاملة في الأسئلة المقالية · تحقّق من إجابتك .

أولًا : أسئلة الاختيار من متعدد – ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة (1 – 24)

الدرس 1-1 : جمع كثيرات الحدود وطرحها

1 ما درجة كثيرة الحدود $5x^3 - 2x^4 + 7x - 1$ ؟

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) -2

2 ما المعامل الرئيس لكثيرة الحدود $4x - 9x^3 + 2x^2 + 1$ بعد كتابتها بالصيغة القياسية ؟

(A) 4 (B) 1 (C) -9 (D) 3

3 ما ناتج $(4x^2 - 3x + 7) + (2x^2 + 5x - 9)$ ؟

(A) $6x^2 + 2x - 2$ (B) $6x^2 - 8x - 2$ (C) $6x^4 + 2x^2 - 2$ (D) $6x^2 + 2x + 16$

4 ما ناتج $(5a^2 - 2ab + 3b^2) - (2a^2 + 4ab - b^2)$ ؟

(A) $3a^2 + 2ab + 2b^2$ (B) $3a^2 - 6ab + 4b^2$ (C) $3a^2 - 6ab + 2b^2$ (D) $7a^2 + 2ab + 2b^2$

الدرس 1-2 : ضرب كثيرة حدود في أحادية حد

5 ما ناتج $-2x(3x^2 - 4x + 5)$ ؟

(A) $-6x^3 - 8x^2 - 10x$ (B) $-6x^2 + 8x - 10$ (C) $-6x^3 + 8x^2 + 5$ (D) $-6x^3 + 8x^2 - 10x$

6 ما الصورة المبسّطة للتعبير $3(x^2 - 2x) - x(x - 4)$ ؟

(A) $2x^2 - 10x$ (B) $2x^2 - 2x$ (C) $4x^2 - 10x$ (D) $2x^2 + 2x$

7 ما حل المعادلة $x(x + 3) + 4 = x(x - 2) - 6$ ؟

(A) $x = -2$ (B) $x = 2$ (C) $x = -10$ (D) $x = -0.4$

8 ما قيمة p التي تجعل $2x^p(3x^2 - x) = 6x^5 - 2x^4$ صحيحة لجميع قيم x ؟

(A) 2 (B) 5 (C) 3 (D) 6

الدرس 1-3 : ضرب كثيرات الحدود

9 ما ناتج $(x+4)(x+3)$ ؟

(A) x^2+12 (B) x^2+7x+7 (C) $x^2+7x+12$ (D) $x^2+12x+7$

10 باستخدام طريقة فويل ، ما ناتج $(3x-2)(2x+5)$ ؟

(A) $6x^2+11x-10$ (B) $6x^2-10$ (C) $6x^2+19x-10$ (D) $6x^2-11x-10$

11 ما ناتج $(x-2)(x^2+3x-1)$ ؟

(A) x^3+x^2-5x+2 (B) x^3+5x^2+5x+2 (C) x^3+x^2-7x-2 (D) x^3+x^2-7x+2

12 إذا كان $(ax+3)(2x-b)=6x^2-6x-12$ لجميع قيم x ، فما قيمة $a+b$ ؟

(A) 5 (B) 7 (C) 1 (D) 12

الدرس 1-4 : النواتج الخاصة

13 ما ناتج $(x+5)^2$ ؟

(A) x^2+25 (B) $x^2+10x+25$ (C) $x^2+5x+25$ (D) $x^2+10x+10$

14 ما ناتج $(3y-4)(3y+4)$ ؟

(A) $9y^2+16$ (B) $9y^2-24y-16$ (C) $3y^2-16$ (D) $9y^2-16$

15 ما ناتج $(2a-3b)^2$ ؟

(A) $4a^2-12ab+9b^2$ (B) $4a^2-9b^2$ (C) $4a^2-6ab+9b^2$ (D) $4a^2+12ab-9b^2$

16 ضمن مبادرة مدرسية لدعم حملة « وقف المليار وجبة » ، تبرّع 98 طالبًا ، كلٌّ منهم بمبلغ 102 AED . باستخدام ضرب مجموع حدين في الفرق بينهما $(100-2)(100+2)$ ، ما مجموع التبرعات ؟

(A) 10004 AED (B) 9994 AED (C) 9996 AED (D) 9604 AED

الدرس 1-5 : استخدام خاصية التوزيع

17 ما العامل المشترك الأكبر (ع . م . أ) لأحاديتي الحد $12x^2y$ و $18xy^2$ ؟

(A) $6xy$ (B) $6x^2y^2$ (C) $3xy$ (D) $36x^2y^2$

18 ما التحليل الكامل لكثيرة الحدود $15a^2b-10ab^2+5ab$ ؟

(A) $5ab(3a-2b)$ (B) $5ab(3a+2b+1)$ (C) $5(3a^2b-2ab^2+ab)$ (D) $5ab(3a-2b+1)$

19 ما تحليل $xy + 3x - 2y - 6$ إلى العوامل بطريقة التجميع ؟

Ⓐ $(x+2)(y-3)$ Ⓑ $(x-2)(y+3)$ Ⓒ $(x-2)(y-3)$ Ⓓ $(x+3)(y-2)$

20 ما مجموعة حل المعادلة $4m^2 = 20m$ ؟

Ⓐ $\{5\}$ Ⓑ $\{0, -5\}$ Ⓒ $\{0, 5\}$ Ⓓ $\{4, 5\}$

الدرس 6-1 : حل المعادلات $x^2 + bx + c = 0$

21 ما تحليل ثلاثية الحدود $x^2 + 8x + 15$ إلى العوامل ؟

Ⓐ $(x+1)(x+15)$ Ⓑ $(x+3)(x+5)$ Ⓒ $(x-3)(x-5)$ Ⓓ $(x+2)(x+6)$

22 ما مجموعة حل المعادلة $x^2 - 2x - 24 = 0$ ؟

Ⓐ $\{6, -4\}$ Ⓑ $\{-6, 4\}$ Ⓒ $\{6, 4\}$ Ⓓ $\{-6, -4\}$

23 ما مجموعة حل المعادلة $x^2 + 3x = 28$ ؟

Ⓐ $\{7, -4\}$ Ⓑ $\{0, -3\}$ Ⓒ $\{-28, 1\}$ Ⓓ $\{-7, 4\}$

24 أيٌّ من قيم k الآتية لا تجعل ثلاثية الحدود $x^2 + kx - 18$ قابلة للتحليل إلى العوامل باستخدام أعداد صحيحة ؟

Ⓐ 3 Ⓑ -7 Ⓒ 5 Ⓓ 17

ثانيًا : الأسئلة المقالية – أجب مع كتابة خطوات الحل كاملة (25 – 36)

الدرس 1-1 : جمع كثيرات الحدود وطرحها

25 اكتب كثيرة الحدود $x - 3x^2 + 5x^4 - 7$ بالصيغة القياسية ، ثم حدّد درجتها ، ومعاملها الرئيس ، وعدد حدودها .

.....

.....

.....

26 **السياحة الثقافية :** يمكن تمثيل عدد زوّار متحف اللوفر أبوظبي L وعدد زوّار متحف المستقبل في دبي F (بالآلاف) بعد n شهرًا من بداية العام بالمعادلتين : $L = 3n^2 + 12n + 150$ ، $F = 2n^2 + 20n + 90$ (بيانات افتراضية) .

A) اكتب كثيرة حدود T تمثّل العدد الكلي لزوّار المتحفين .

B) اكتب كثيرة حدود تمثّل الفرق $L - F$.

C) استخدم T لتقدير العدد الكلي للزوّار عندما $n = 4$.

.....

.....

.....

.....

.....

الدرس 1-2 : ضرب كثيرة حدود في أحادية حد

27 **جد ناتج الضرب في كلٍ مما يأتي ، واكتب الناتج بالصيغة القياسية :**

A) $5a^2(3a^2 - 2a + 4)$ **B)** $-3x(2x - 7)$

.....

.....

.....

.....

28 **حُلّ المعادلة** $2x(3x - 4) + 5 = 3x(2x + 1) - 17$ **، ثم تحقّق من صحة الحل .**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الدرس 1-3 : ضرب كثيرات الحدود

29 **جد ناتج** $(2x + 5)(3x^2 - x + 4)$ **، واكتبه بالصيغة القياسية .**

.....

.....

.....

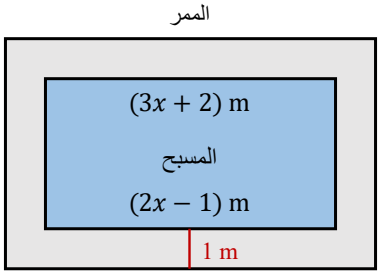
.....

30 **السباحة :** في أحد فنادق دبي مسبح مستطيل الشكل ، طوله $(3x + 2)$ m وعرضه $(2x - 1)$ m ، ويحيط به ممر عرضه 1 m من جميع الجهات كما في الشكل .

A) اكتب تعبيرًا بالصيغة القياسية يمثّل مساحة المسبح .

B) اكتب تعبيرًا يمثّل مساحة الممر فقط .

C) إذا كانت $x = 4$ ، فجد مساحة الممر ، ثم احسب تكلفة تبليطه إذا كانت تكلفة المتر المربع 85 AED .



.....

.....

.....

.....

.....

الدرس 1-4 : النواتج الخاصة

31 **جد ناتج كلٍّ مما يأتي :**

A) $(x-6)^2$ **B)** $(4a+3)(4a-3)$

.....

.....

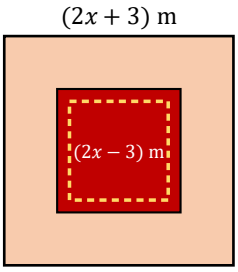
.....

32 **التراث الإماراتي :** أرضية مجلس إماراتي تقليدي مربعة الشكل طول ضلعها $(2x+3)$ m ، فُرشت في وسطها سجادة مربعة طول ضلعها $(2x-3)$ m .

A) اكتب تعبيرًا يمثّل مساحة أرضية المجلس .

B) اكتب تعبيرًا في أبسط صورة يمثّل مساحة الجزء غير المغطى بالسجادة .

C) جد مساحة الجزء غير المغطى إذا كانت $x=5$.



.....

.....

.....

.....

.....

الدرس 1-5 : استخدام خاصية التوزيع

33 **حلّل كلًّا مما يأتي إلى العوامل تحليلًا كاملًا :**

A) $18m^2n-12mn^2$ **B)** $2ab+6a+5b+15$

.....

.....

.....

34 **اليوم الوطني :** احتفالًا باليوم الوطني لدولة الإمارات ، أُطلقت قذيفة ألعاب نارية من سطح الأرض ، ويُعطى ارتفاعها h بالمتر بعد t ثانية بالعلاقة $h=40t-5t^2$.

A) اكتب تعبير الارتفاع بالصيغة المحلّلة إلى العوامل .

B) متى يكون ارتفاع القذيفة صفرًا ؟ فسّر معنى كلٍّ من الحلّين .

C) ما ارتفاع القذيفة بعد 3 s من إطلاقها ؟

.....

.....

.....

.....

الدرس 6-1 : حل المعادلات $x^2 + bx + c = 0$

35 **(A** حلّل ثلاثية الحدود $x^2 - 3x - 40$ إلى العوامل .

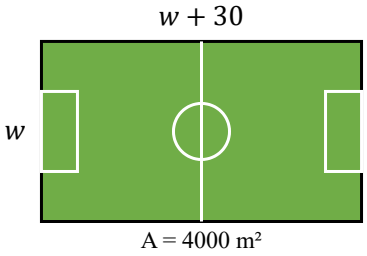
(B حُلّ المعادلة $x^2 + 5x = 36$ بالتحليل إلى العوامل ، ثم تحقّق من صحة الحل .

36 **الرياضة المدرسية :** ملعب كرة قدم في مدرستنا مستطيل الشكل ، يزيد طوله على عرضه بمقدار 30 m ، ومساحته 4000 m² .

(A عرّف متغيرًا ، واكتب معادلة تمثّل مساحة الملعب .

(B حُلّ المعادلة بالتحليل إلى العوامل ، وجد بُعدَي الملعب ، مع تبرير رفض أحد الحلّين .

(C تريد إدارة المدرسة تركيب سياج حول الملعب بتكلفة 25 AED للمتر الواحد ، فما التكلفة الكلية ؟



انتهت أسئلة المراجعة ، مع أطيب التمنيات لكم بالتوفيق والنجاح